

Semaine 16

LUNDI

1.1 On commence par exprimer la puissance de la matrice diagonale : $D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. On calcule ensuite le produit PD^n : $PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2^n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. Enfin, on multiplie par P^{-1} à droite : $A^n = (PD^n)P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2^n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 + 2^n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$.

2.1 Pour vérifier qu'il s'agit d'une loi de probabilité, nous devons valider deux conditions :

- **Positivité** : On sait que $e > 1$, donc $e - 1 > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n! > 0$. Ainsi, $p_n \geq 0$.
- **Somme unitaire** : On calcule la somme de la série en factorisant par la constante :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} p_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(e-1)n!} = \frac{1}{e-1} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1^n}{n!}$$

D'après le cours, la série exponentielle donne $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1^n}{n!} = e^1 = e$. En isolant le terme pour $n = 0$ (qui vaut $\frac{1^0}{0!} = 1$), on en déduit que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1^n}{n!} = e - 1$$

On obtient donc finalement :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} p_n = \frac{1}{e-1} \times (e-1) = 1$$

Les deux conditions étant satisfaites, la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définit bien une loi de probabilité.

3.1 Par définition, f est surjective si et seulement si son espace image est égal à son espace d'arrivée, ce qui exige $\text{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Or, d'après le théorème du rang, le rang d'une application linéaire est majoré par la dimension de son espace de départ, soit $\text{rg}(f) \leq \dim(\mathbb{R}^2) = 2$. Comme $2 < 3$, le rang ne peut jamais atteindre 3. L'application f ne peut donc pas être surjective.

4.1 Il s'agit d'une limite de référence fondamentale du cours qui sert à définir le nombre d'Euler e . On a directement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e$.

1.1 On intègre directement par linéarité en cherchant les primitives usuelles :
 $I = [x^3 - x^2 + x]_0^1 = (1^3 - 1^2 + 1) - (0) = 1.$

1.2 On reconnaît des formes de dérivées de fonctions puissances de référence ($x \mapsto \frac{1}{x^2}$ étant la dérivée de $x \mapsto -\frac{1}{x}$). Une primitive directe sur l'intervalle est donnée par : $F : x \mapsto \ln(x) - \frac{1}{x}.$

2.1 Les valeurs propres de A sont les réels λ tels que $\det(A - \lambda I_2) = 0$. On calcule ce déterminant : $\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 \times 1 = \lambda^2 - 7\lambda + 12 - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10$. On cherche les racines de ce polynôme. Le discriminant vaut $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 49 - 40 = 9 = 3^2$. Les racines sont $\lambda_1 = \frac{7-3}{2} = 2$ et $\lambda_2 = \frac{7+3}{2} = 5$. Le spectre de A est donc $\text{Sp}(A) = \{2, 5\}.$

3.1 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on transforme l'expression de la probabilité afin de l'identifier à une formule du cours :

$$P(X = n) = \frac{3}{4^n} = 3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n = 3 \times \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

En posant $p = \frac{3}{4}$, on constate que $1 - p = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. L'expression s'écrit bien sous la forme $p(1 - p)^{n-1}$. On en déduit que X suit une **loi géométrique de paramètre** $p = \frac{3}{4}$, ce que l'on note : $X \hookrightarrow \mathcal{G}\left(\frac{3}{4}\right).$

4.1 On décompose 72 en produit de facteurs premiers : $72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2$. Par propriétés fondamentales de morphisme du logarithme : $E = \ln(2^3 \times 3^2) = \ln(2^3) + \ln(3^2) = 3 \ln(2) + 2 \ln(3).$

1.1 On pose les deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, e]$:

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \implies u'(x) = \frac{1}{x} \\ v'(x) = x \implies v(x) = \frac{x^2}{2} \end{cases}$$
 . On applique la formule d'IPP : $J = \left[\frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_1^e - \int_1^e 1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} dx = \left(\frac{e^2}{2} \ln(e) - 0 \right) - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$

2.1 On étudie le signe de la fonction sous l'intégrale (l'intégrande). Pour tout $x \in [0, 1]$, on a $x^4 \geq 0$ et $1 + x^2 > 0$, donc la fonction est positive ou nulle sur tout l'intervalle d'intégration. De plus, les bornes sont ordonnées ($0 \leq 1$). Par positivité de l'intégrale, on conclut immédiatement que $K \geq 0$.

3.1 On cherche d'abord les racines du trinôme $P : x \mapsto -x^2 + 4x - 3$. On note une

racine évidente : $x_1 = 1$ (car $-1 + 4 - 3 = 0$). Le produit des racines valant $\frac{c}{a} = \frac{-3}{-1} = 3$, on en déduit que la seconde racine est $x_2 = 3$. (*On peut bien sûr retrouver ce résultat en calculant $\Delta = 4^2 - 4(-1)(-3) = 4$.*)

Le coefficient dominant est $a = -1$. Comme $a < 0$, la parabole représentative est "tournée vers le bas". Le trinôme est donc négatif à l'extérieur des racines et positif à l'intérieur. On conclut :

- $P(x) < 0$ sur $] -\infty, 1[\cup]3, +\infty[$
- $P(x) > 0$ sur $]1, 3[$
- $P(x) = 0$ pour $x \in \{1, 3\}$

4.1 Cherchons la limite de f en 0^+ : D'après les théorèmes de croissances comparées, on sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x) = 0$.

La fonction f admet une limite finie en 0, elle est donc prolongeable par continuité en ce point. Son prolongement par continuité, noté $\tilde{f}$, est la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x^2 \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$